Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта

В.Г. ПАК

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

СЛАЙДЫ ВИДЕОЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА БАКАЛАВРИАТА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
2023

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2023©

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта

ЛЕКЦИЯ №5

БИНОМ НЬЮТОНА И ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

СЛАЙДЫ ВИДЕОЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА БАКАЛАВРИАТА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
2023

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2023©

Содержание

§2. Бином Ньютона и полиномиальная формула

2.1. Бином Ньютона

2.2. Полиномиальная формула

§2. Бином Ньютона и полиномиальная формула

2.1. Бином Ньютона

Биномом Ньютона называется формула

$$(a+b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2}a^{n-2}b^2 + C_n^3 a^{n-3}b^3 + \cdots + C_n^k a^{n-k}b^k +$$

$$+ \cdots + b^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k .$$

Другая форма бинома Ньютона:

$$(1+t)^n = 1 + nt + \frac{n(n-1)}{2}t^2 + \cdots + C_n^k t^k + \cdots + t^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k t^k .$$

Коэффициенты бинома числа C_n^k называются *биномиальными коэффициентами*.

Свойство симметрии бинома Ньютона:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}.$$

Свойства биномиальных коэффициентов:

$$1) \sum_{k=0}^{n} C_n^k = C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n;$$

$$2) \sum_{k=0}^{n} (-1)^k C_n^k = C_n^0 - C_n^1 + \cdots + (-1)^n C_n^n = 0;$$

$$3) C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \cdots = C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \cdots =$$
$$= C_{n-1}^0 + C_{n-1}^1 + C_{n-1}^2 + \cdots + C_{n-1}^{n-1}.$$

2.2. Полиномиальная формула

Обобщением бинома Ньютона является полиномиальная формула:

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_m)^n = \sum_{\substack{0 \le k_1, \dots, k_m \le n \\ k_1 + \cdots + k_m = n}} P(k_1, \dots, k_m) a_1^{k_1} a_2^{k_2} \cdots a_m^{k_m},$$

где $P(k_1, \dots, k_m)$ - *полиномиальные коэффициенты*.

При $m = 2$ полиномиальная формула превращается в бином Ньютона.

Суммирование ведётся по всем разбиениям числа n на m неотрицательных слагаемых с учётом их порядка, т.е. по всем кортежам $\langle k_1, \dots, k_m \rangle$. Ясно, что для кортежей, получающихся друг из друга перестановкой координат, полиномиальные коэффициенты равны, поэтому достаточно вычислить коэффициенты для разбиений $k_1 \ge k_2 \ge \cdots \ge k_m$.